Centrale Tech Data Science & AI

DEEP LEARNING

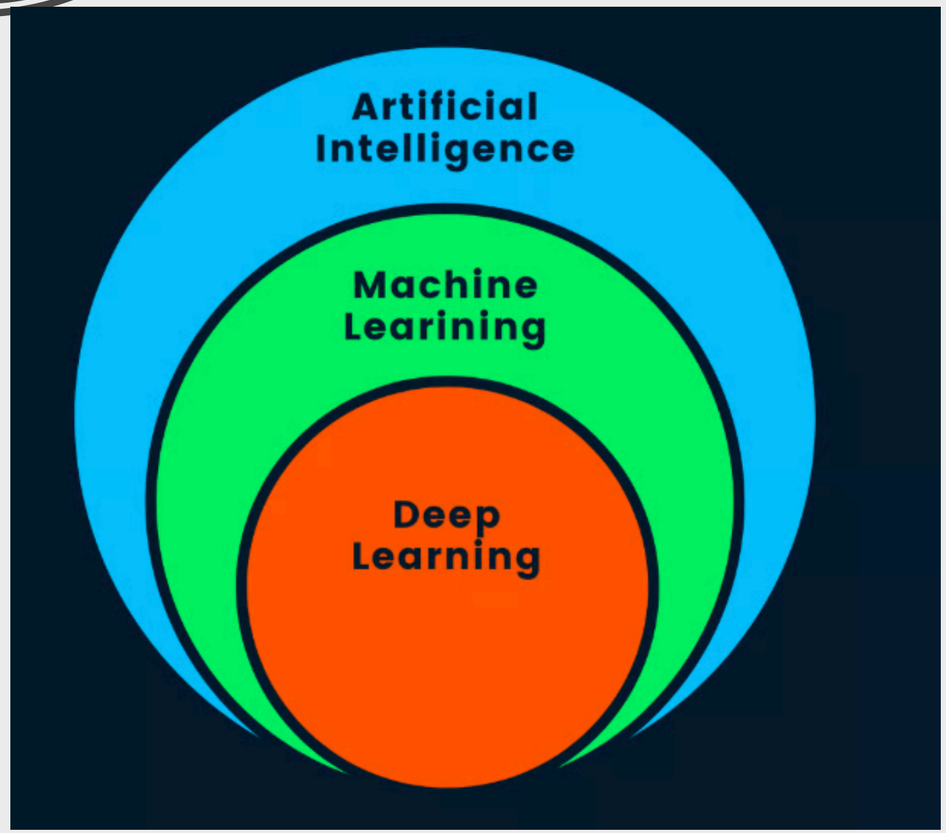
Par: Dany Anderson G.

INTRODUCTION

Le deep learning est un type d’apprentissage automatique qui permet aux ordinateurs d’accomplir des tâches en apprenant à partir d’exemples, à l’image des humains.

L’ordinateur identifie lui-même les motifs communs et apprend à reconnaître un chat. C’est l’essence du deep learning.

DeepL vs ML



- Si le machine learning constitue déjà une technologie transformatrice à part entière, le deep learning va encore plus loin en automatisant de nombreuses tâches qui nécessitent habituellement une expertise humaine.

- Le deep learning est en réalité un sous-domaine spécialisé du machine learning, qui se distingue par l'utilisation de réseaux de neurones comportant trois couches ou plus.

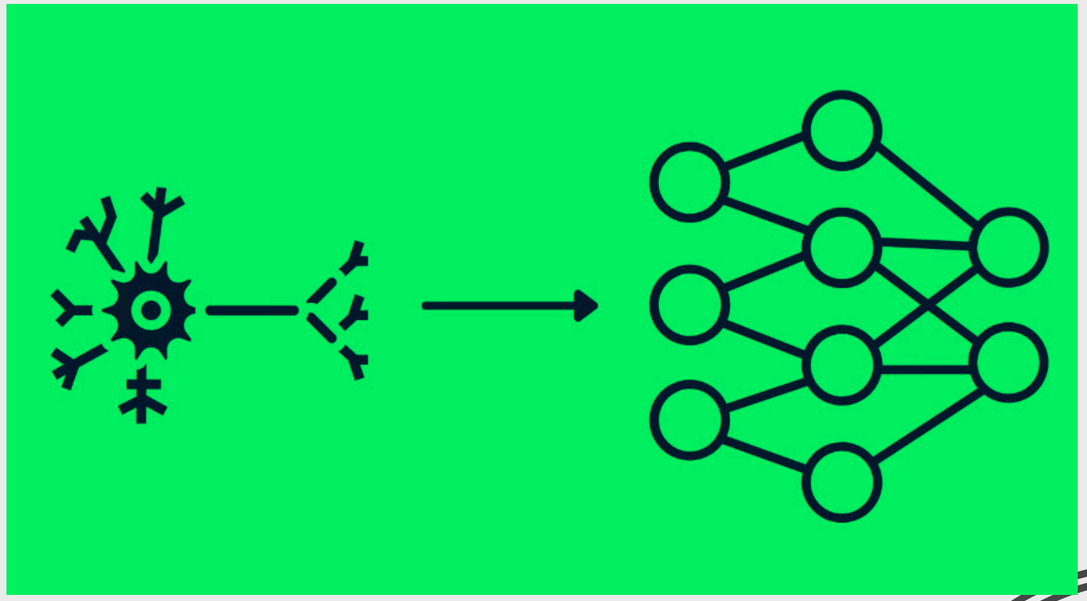
- Ces réseaux de neurones cherchent à simuler le fonctionnement du cerveau humain — bien qu'ils en soient encore loin — afin d'« apprendre » à partir de grandes quantités de données.

PRINCIPE GENERAL

- En termes techniques, le deep learning utilise ce que l'on appelle des « réseaux de neurones », inspirés du cerveau humain.

- Ces réseaux sont composés de couches de nœuds interconnectés qui traitent l'information.

- Plus le nombre de couches est élevé, plus le réseau est « profond », ce qui lui permet d'apprendre des caractéristiques plus complexes et d'exécuter des tâches plus sophistiquées.



IMPORTANCE

Les raisons pour lesquelles le deep learning est devenu la norme dans l'industrie :

Traitement des données non structurées:

Les modèles entraînés sur des données structurées peuvent facilement apprendre à partir de données non structurées, ce qui réduit le temps et les ressources nécessaires à la standardisation des jeux de données.

Haute précision :

Les modèles de deep learning offrent les résultats les plus précis en vision par ordinateur, en traitement du langage naturel (NLP) et en traitement audio.

Pattern Recognition:

La plupart des modèles nécessitent l'intervention d'un ingénieur en machine learning, tandis que les modèles de deep learning peuvent détecter automatiquement toutes sortes de motifs.

Traitement de grands volumes de données

Grâce à l'introduction des processeurs graphiques (GPU), les modèles de deep learning peuvent traiter de grandes quantités de données à une vitesse fulgurante.

L'importance du Feature Engineering

Le feature engineering est le processus consistant à sélectionner, transformer ou créer les variables les plus pertinentes, appelées «features», à partir de données brutes pour les utiliser dans des modèles de machine learning.

Le réseau de neuronnes

Neural networks

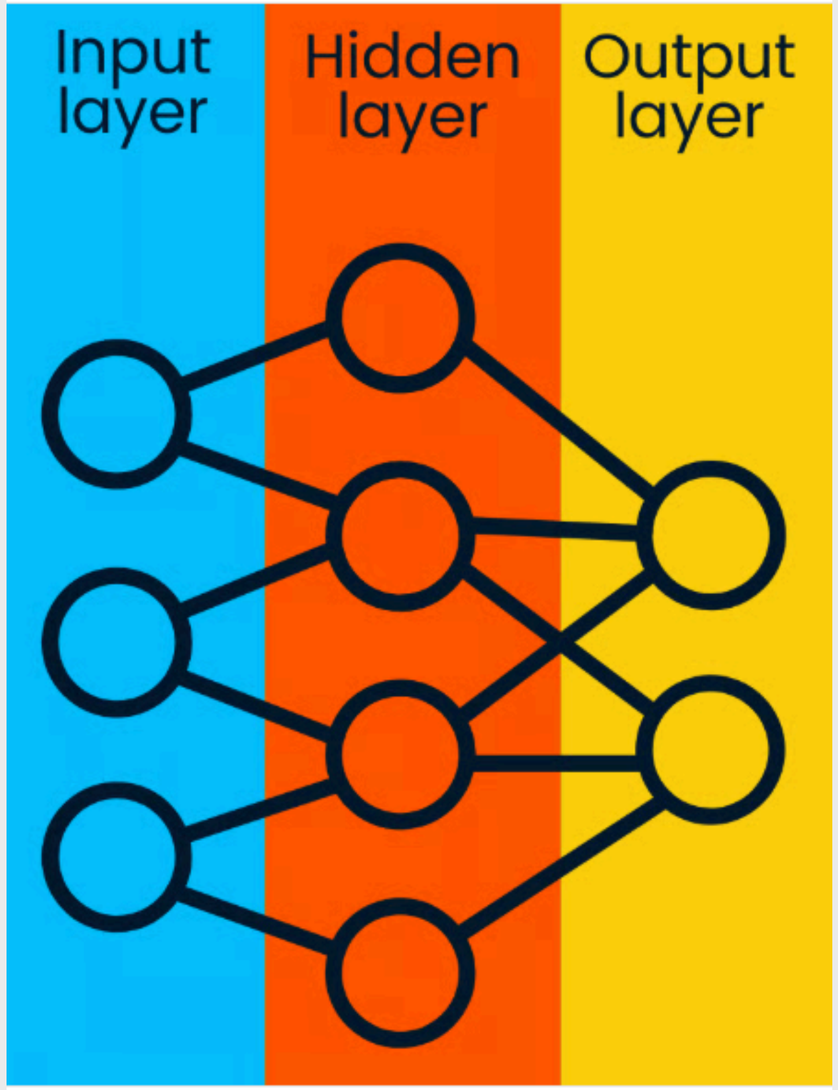
Il est constitué de nœuds interconnectés, ou « neurones », qui travaillent ensemble pour traiter l'information et prendre des décisions.

Deep Neural Network

Un réseau de neurones profond comporte plusieurs couches, ce qui lui permet d'apprendre des caractéristiques plus complexes et de produire des prédictions plus précises.

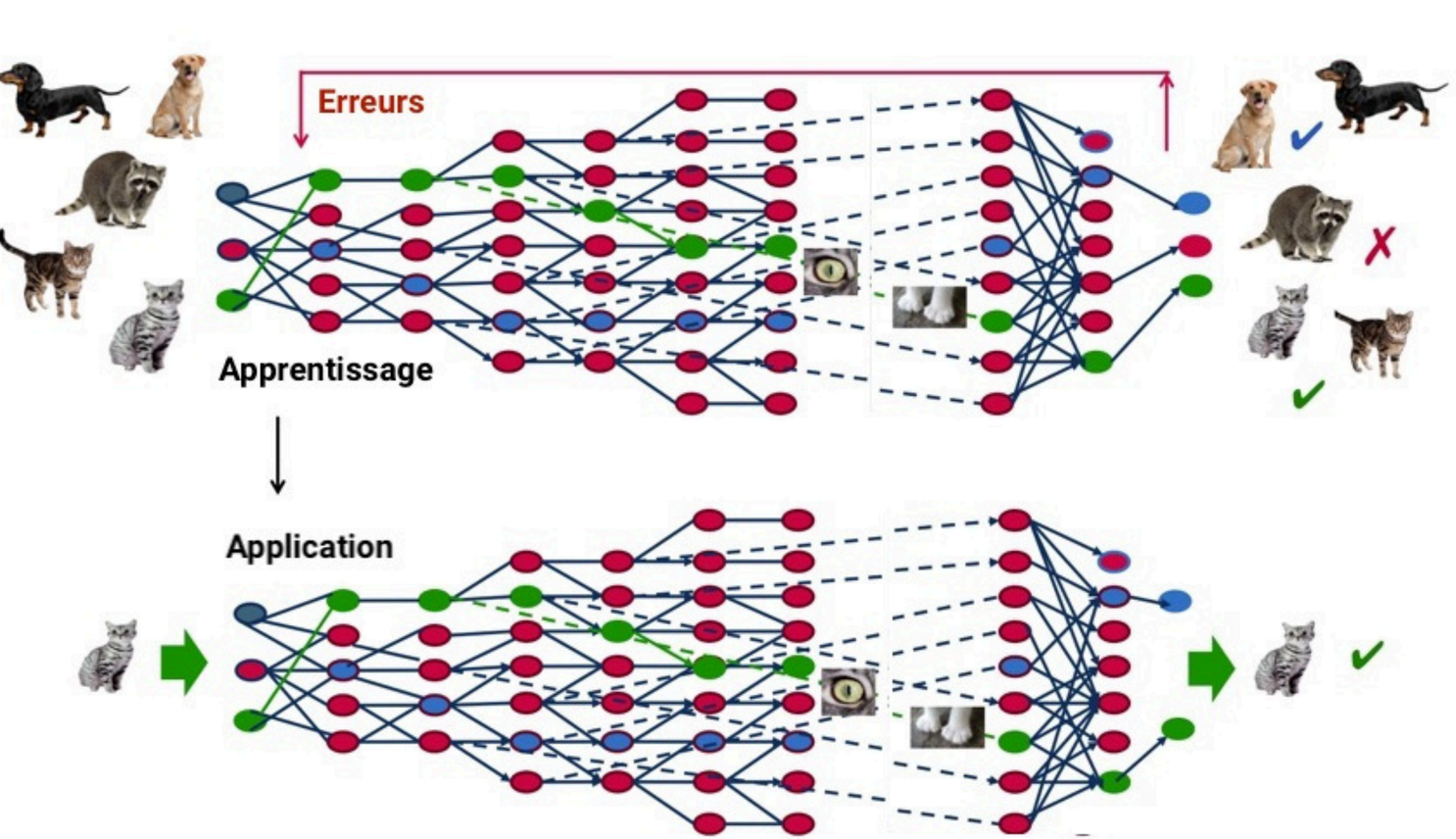
La Fonction d'Activation

Dans un réseau de neurones, les fonctions d'activation jouent le rôle de décideurs. Elles déterminent quelles informations doivent être transmises à la couche suivante.



Simple Neural Network

Fonctionnement (en bref)

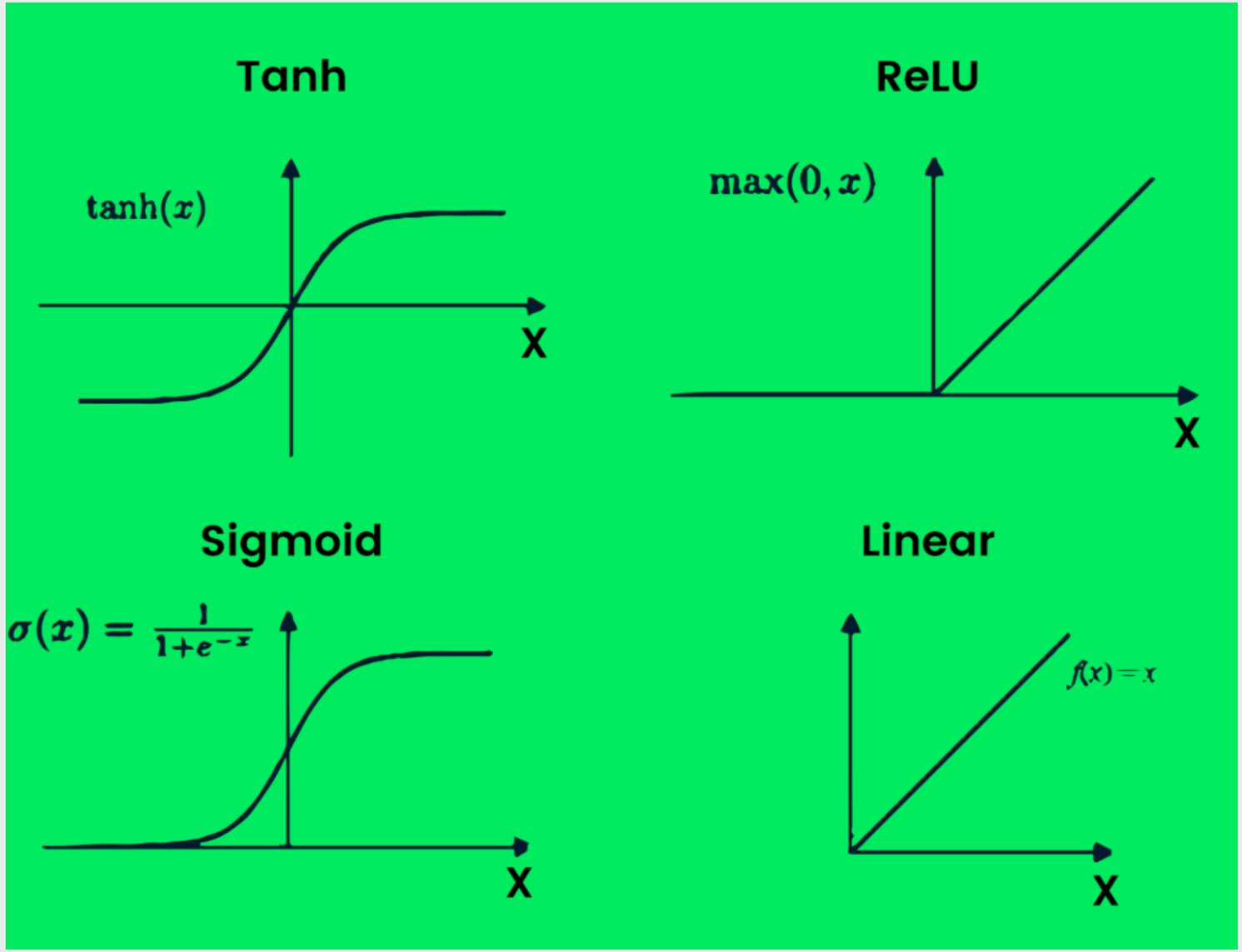


Le deep learning utilise l'extraction de caractéristiques pour reconnaître des attributs similaires associés à une même étiquette, puis s'appuie sur des frontières de décision pour déterminer quelles caractéristiques représentent correctement chaque classe.

Dans une classification chats et chiens, les modèles deep learning extraient des informations telles que l yeux, la forme du visage et la silhouette des animau puis les répartissent en deux classes.

Les algorithmes de base restent les mêmes, qu'il s'agisse de régression logistique ou linéaire, que ce soit en propagation avant (forward pass) ou en rétropropagation (backpropagation).

Fonctions d’activation



- Tanh
- ReLU
- Sigmoid
- Linear
- Softmax
- Swish

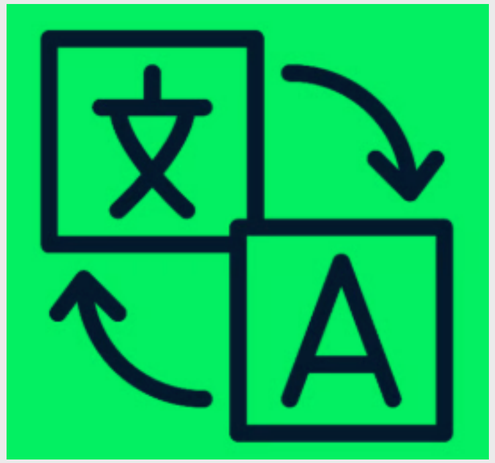
Les fonctions de pertes les plus utilisées en deep learning sont:

- Binary cross-entropy
- Categorical hinge
- Mean squared error
- Huber
- Sparse categorical cross-entropy

Applications du DeepLearning

Vision par ordinateur

Gen AI & LLM/VLM/Diffusion



Traduction

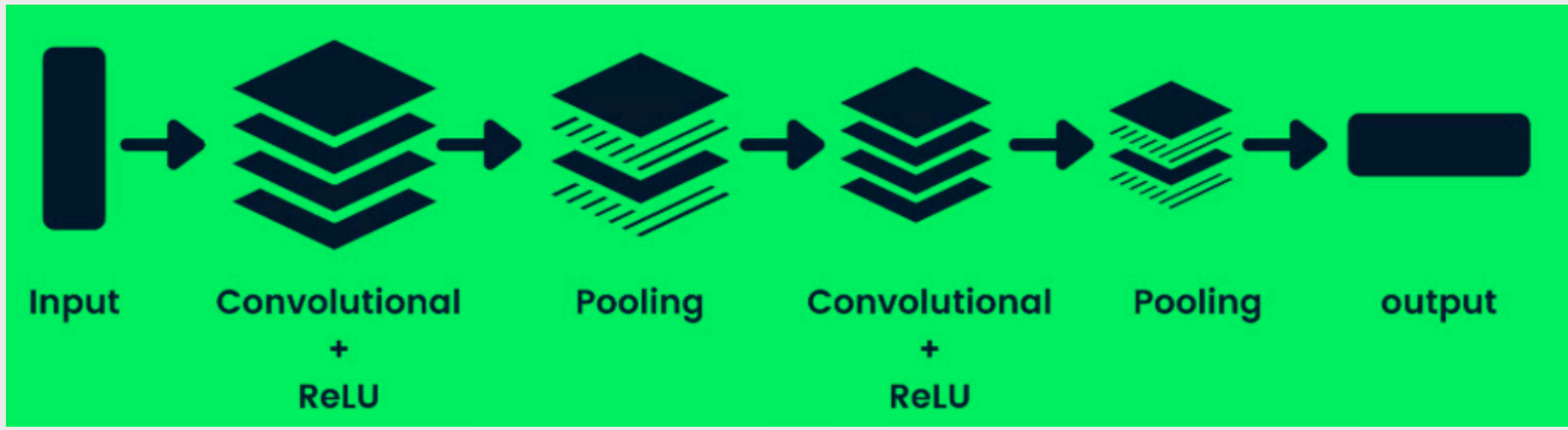
Analyse de series temporaires

ASR (Automatic Speech Recognition)

Architectures Populaires

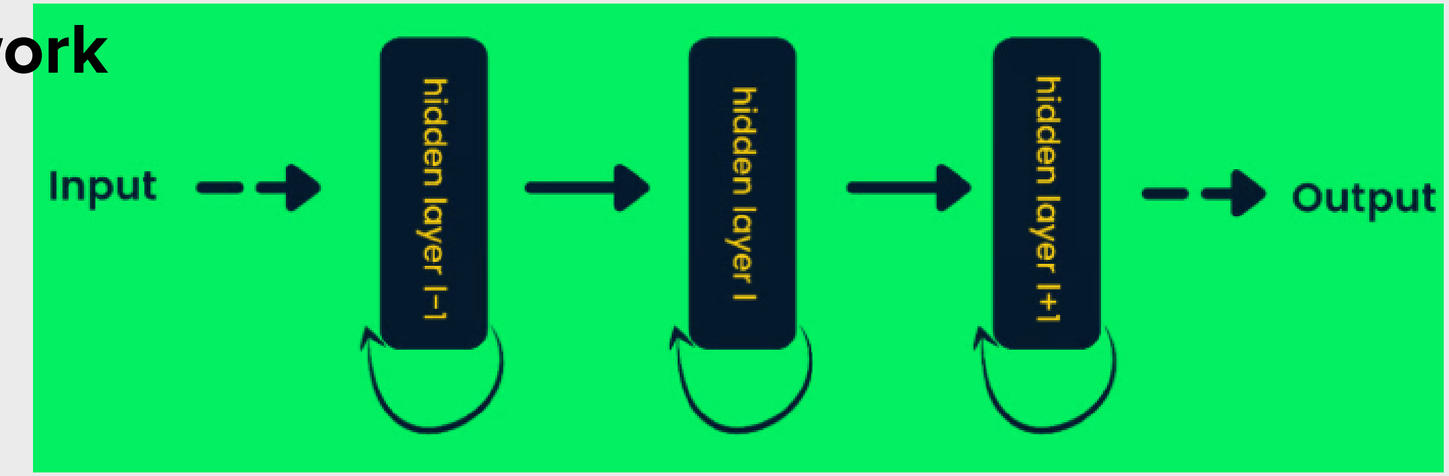
CNN - Convolutionnal Neural Networks

Exploitent la structure spatiale des données pour extraire automatiquement des caractéristiques, particulièrement performants en vision par ordinateur.



RNN - Recurrent Neural Network

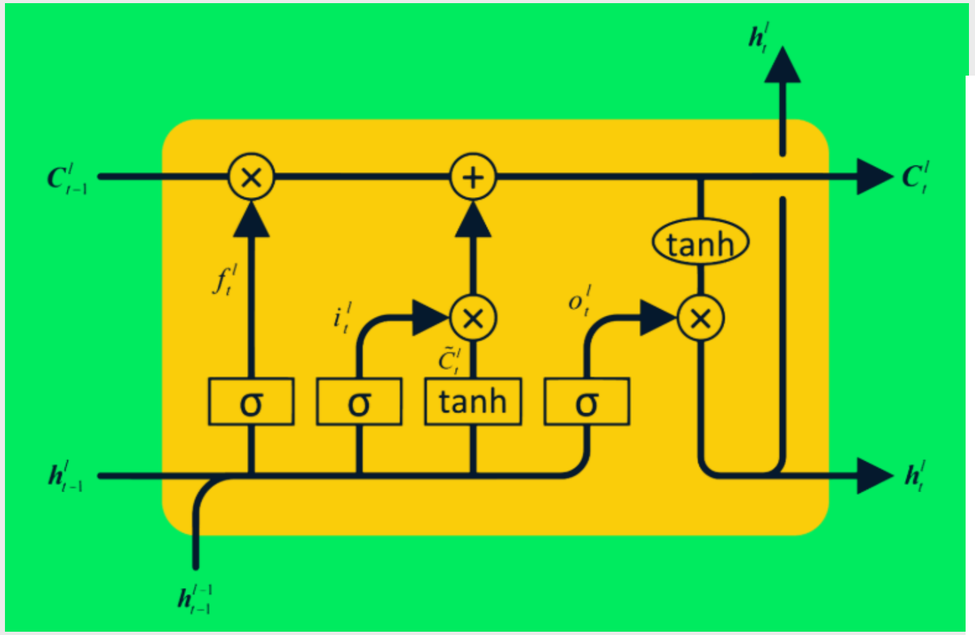
Traitent les données séquentiellement pour modéliser des dépendances temporelles, mais peinent à capturer des relations longues.



Architectures Populaires

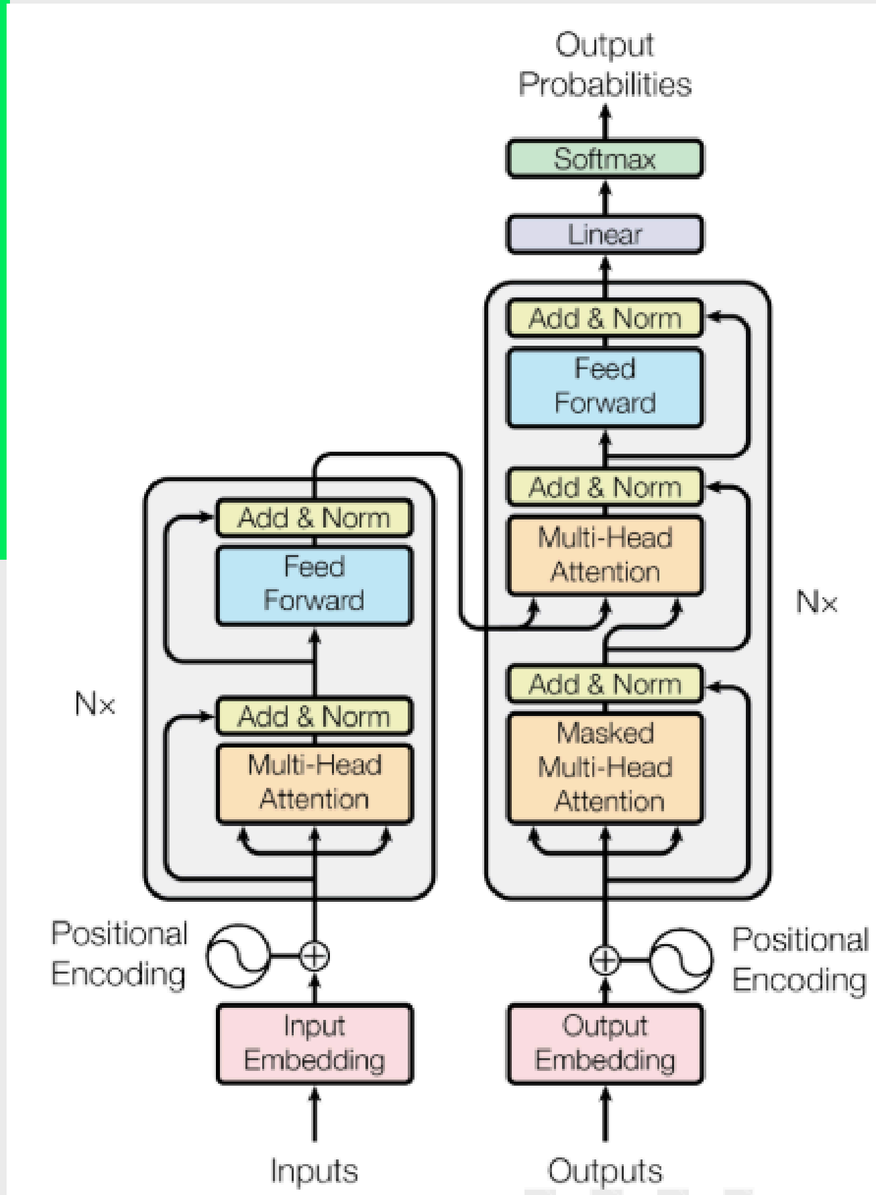
LSTM

Améliorent les RNN grâce à des portes contrôlant l'information, permettant de mieux retenir des dépendances longues.



Transfomers

Utilisent l'attention pour traiter les séquences en parallèle et capturer efficacement le contexte global des données.



Frameworks Populaires

1 Tensorflow

2 Pytorch

3 Keras

4 Scikit-Learn

THANK YOU

Practicals

Jupyter notebook

Python

Webcam

Selfies

Cliquez ici pour commencer